Отчет по лабораторной работе №4

Операционные системы

Головко Екатерина Андреевна

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Теоретическое введение **8**

4 Выполнение лабораторной работы **9**

4.1 Установка программного обеспечения 9

4.2 Практический сценарий использования git 11

5 Выводы **19**

Список иллюстраций

4.1 Установка gitflow . . . 9
4.2 Установка gitflow . . . 9
4.3 Установка gitflow . . . 9
4.4 Проверка на скачивание . . . 9
4.5 Установка Node.js . . . 10
4.6 Установка Node.js . . . 10
4.7 Настройка Node.js . . . 10
4.8 commitizen . . . 10
4.9 standard-changelog . . . 11
4.10 создание каталога . . . 11
4.11 инициализация пустого репозитория . . . 11
4.12 master . . . 11
4.13 первый коммит . . . 12
4.14 первый коммит . . . 12
4.15 первый коммит . . . 12
4.16 добавление команды . . . 12
4.17 работа с файлом . . . 13
4.18 инициализация git-flow . . . 13
4.19 проверка ветки . . . 13
4.20 загрузка репозитория в хранилище . . . 14
4.21 установка внешней ветки . . . 14
4.22 создание релиза 1.0.0 . . . 14
4.23 создание журнала изменений . . . 14
4.24 добавление журнала в индекс . . . 15
4.25 залив релизной ветки в основную . . . 15
4.26 отправка данных на гитхаб . . . 15
4.27 отправка данных на гитхаб . . . 16
4.28 создание релиза на гитхаб . . . 16
4.29 создание ветки для новой функциональности . . . 16
4.30 разработка новой функциональности . . . 16
4.31 объединение веток . . . 17
4.32 создание релиза с версией 1.2.3 . . . 17
4.33 обновление версии package.json . . . 17
4.34 создание журнала изменений и добавление его в индекс . . . 17
4.35 залив релизной ветки . . . 18
4.36 отправка данных на гитхаб . . . 18

4.37 отправка данных на гитхаб 18
4.38 создание релиза на гитхаб с комментарием 18

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Задание

1. Установка программного обеспечения
2. Практический сценарий использования git

3 Теоретическое введение

##Общая информация

- Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном.
- Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта.
- Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.
- Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.
- Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

  1. Из ветки master создаётся ветка develop.
  2. Из ветки develop создаётся ветка release.
  3. Из ветки develop создаются ветки feature.
  4. Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop.
  5. Когда работа над веткой релиза release завершена, она сливается в ветки develop и master.
  6. Если в master обнаружена проблема, из master создаётся ветка hotfix.
  7. Когда работа над веткой исправления hotfix завершена, она сливается в ветки develop и master.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка программного обеспечения

4.1.1 Установка gitflow

Устанавливаю gitflow (рис. 4.1, рис. 4.2, рис. Рисунок 4.3).

Рисунок 4.1: Установка gitflow

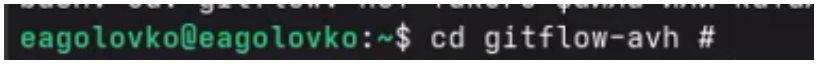

Рисунок 4.2: Установка gitflow

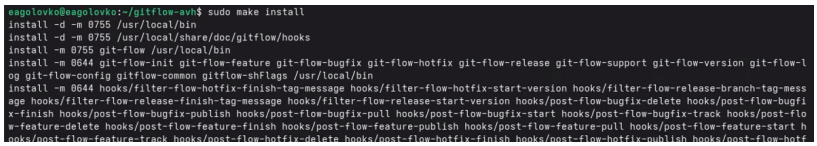

Рисунок 4.3: Установка gitflow

Проверяю версию установленного gitflow, чтобы убедиться, что все скачано верно (рис. 4.4).

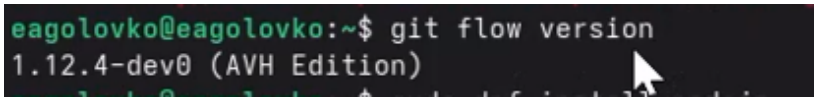

Рисунок 4.4: Проверка на скачивание

4.1.2 Установка Node.js

В терминале устанавливаю Node.js (рис. 4.5, рис. 4.6).

```
eagolovko@eagolovko:~$ sudo dnf install nodejs
[sudo] пароль для eagolovko:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
```

Рисунок 4.5: Установка Node.js

```
eagolovko@eagolovko:~$ sudo dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "pnpm-10.27.0-1.fc43.noarch" уже установлен.

Нечего делать.
```

Рисунок 4.6: Установка Node.js

4.1.3 Настройка Node.js

Настраиваю Node.js (рис. 4.7).

```
eagolovko@eagolovko:~$ pnpm setup
No changes to the environment were made. Everything is already up to date.
eagolovko@eagolovko:~$ source ~/.bashrc
```

Рисунок 4.7: Настройка Node.js

4.1.4 Общепринятые коммиты

1. commitizen (форматирование коммитов) (рис. 4.8).

```
eagolovko@eagolovko:~$ pnpm add -g commitizen cz-conventional-changelog

  Update available! 10.27.0 → 10.30.3.
  Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
    To update, run: pnpm self-update
```

Рисунок 4.8: commitizen

2. standard-changelog (создание логов) (рис. 4.9).

```
eagolovko@eagolovko:~$ pnpm add -g standard-changelog
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 22
```

Рисунок 4.9: standard-changelog

4.2 Практический сценарий использования git

4.2.1 Создание репозитория git

Создала в гитхабе репозиторий с названием git-extended.

Создаю у себя каталог и перехожу в него (рис. 4.10).

```
eagolovko@eagolovko:~$ mkdir git-extended
eagolovko@eagolovko:~$ cd git-extended
```

Рисунок 4.10: создание каталога

Инициализирую пустой репозиторий (рис. 4.11).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/eagolovko/git-extended/.git/
```

Рисунок 4.11: инициализация пустого репозитория

Переключаюсь на ветку master (рис. 4.12).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git checkout -b master
Переключились на новую ветку «master»
```

Рисунок 4.12: master

Делаю первый коммит и выкладываю на гитхаб, а также создаю файл (рис. 4.13, рис. 4.14, рис. 4.15).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ echo "# git-extended" > README.md
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git add README.md
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[master (корневой коммит) 7dcb8e2] first commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
```

Рисунок 4.13: первый коммит

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git remote add origin https://github.com/eagolovko/git-extended.git
```

Рисунок 4.14: первый коммит

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 878 байтов | 878.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/eagolovko/git-extended.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Рисунок 4.15: первый коммит

4.2.2 Конфигурация общепринятых коммитов

Добавляю команду для формирования коммита в файл package.json после выполнения команды pnpm init (рис. 4.16).

```
GNU nano 8.5                    package.json                    Изменён
{
    "name": "git-extended",
    "version": "1.0.0",
    "description": "Git repo for educational purposes",
    "main": "index.js",
    "repository": "git@github.com:eagolovko/git-extended.git",
    "author": "Ekaterina Golovko <1032252356@pfur.ru>",
    "license": "CC-BY-4.0",
    "config": {
        "commitizen": {
            "path": "cz-conventional-changelog"
        }
    }
}
```

Рисунок 4.16: добавление команды

Добавляю новые файлы, выполняю коммит и отправляю на гитхаб (рис. 4.17).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git add .
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: (Use arrow keys)
❯ feat:     A new feature
  fix:      A bug fix
  docs:     Documentation only changes
  style:    Changes that do not affect the meaning of the code
(white-space, formatting, missing semi-colons, etc)
  refactor: A code change that neither fixes a bug nor adds a feature
```

Рисунок 4.17: работа с файлом

4.2.3 Конфигурация gitflow

Инициализирую git-flow (рис. 4.18).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/eagolovko/git-extended/.git/hooks
]
```

Рисунок 4.18: инициализация git-flow

Проверяю, что я на ветке develop (рис. 4.19).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git branch
* develop
  master
```

Рисунок 4.19: проверка ветки

Загружаю весь репозиторий в хранилище (рис. 4.20).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/eagolovko/git-extended/pull/new/devel
op
remote:
To https://github.com/eagolovko/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
```

Рисунок 4.20: загрузка репозитория в хранилище

Установливаю внешнюю ветку как вышестоящую для этой ветки (рис. 4.21).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=orig
in/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

Рисунок 4.21: установка внешней ветки

Создаю релиз с версией 1.0.0 (рис. 4.22).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'
```

Рисунок 4.22: создание релиза 1.0.0

Создаю журнал изменений (рис. 4.23).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ standard-changelog --first-releas
e
```

Рисунок 4.23: создание журнала изменений

Добавляю журнал изменений в индекс (рис. 4.24).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add
changelog'
[release/1.0.0 dc783ae] chore(site): add changelog
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
```

Рисунок 4.24: добавление журнала в индекс

Заливаю релизную ветку в основную ветку (рис. 4.25).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Branches 'master' and 'origin/master' have diverged.
And local branch 'master' is ahead of 'origin/master'.
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Ветка release/1.0.0 удалена (была dc783ae).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.0.0'
- Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 4.25: залив релизной ветки в основную

Отправляю данные н агитхаб (рис. 4.26, рис. 4.27).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.77 КиБ | 1.38 МиБ/с, готово.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/eagolovko/git-extended.git
   1a7f50a..8d18a50  develop -> develop
   1a7f50a..009b993  master -> master
```

Рисунок 4.26: отправка данных на гитхаб

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 158 байтов | 79.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/eagolovko/git-extended.git
 * [new tag]         1.0.0 -> 1.0.0
```

Рисунок 4.27: отправка данных на гитхаб

Создаю релиз, используя утилиты работы с гитхаб (рис. 4.28).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANG
ELOG.md
https://github.com/eagolovko/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```

Рисунок 4.28: создание релиза на гитхаб

4.2.4 Работа с репозиторием git

Создадаю ветку для новой функциональности (рис. 4.29).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git flow feature start feature_br
anch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develo
p'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch
```

Рисунок 4.29: создание ветки для новой функциональности

Разрабатываю новую функциональность (рис. 4.30).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ echo "Some feature work" >> README.md
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git add README.md
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: (Use arrow keys)
❯ feat:     A new feature
  fix:      A bug fix
  docs:     Documentation only changes
  style:    Changes that do not affect the meaning of the code (white-space, formatting, missing semi-colons, etc)
  refactor: A code change that neither fixes a bug nor adds a feature
  perf:     A code change that improves performance
  test:     Adding missing tests or correcting existing tests
```

Рисунок 4.30: разработка новой функциональности

Объединяю ветку feature_branch с develop (рис. 4.31).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Уже на «develop»
Ваша ветка опережает «origin/develop» на 1 коммит.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 8d18a50).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 4.31: объединение веток

Создадаю релиз с версией 1.2.3 (рис. 4.32).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.2.3'
```

Рисунок 4.32: создание релиза с версией 1.2.3

Обновляю номер версии в файле package.json. Установливаю её в 1.2.3 (рис. 4.33).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ pnpm version 1.2.3 --no-git-tag-version
v1.2.3
```

Рисунок 4.33: обновление версии package.json

Создаю журнал изменений и добавляю его в индекс(рис. 4.34).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ standard-changelog
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git commit -m "chore(changelog): update changelog for 1.2.3"
[release/1.2.3 80b916c] chore(changelog): update changelog for 1.2.3
 1 file changed, 7 insertions(+)
```

Рисунок 4.34: создание журнала изменений и добавление его в индекс

Заливаю релизную ветку в основную ветку (рис. 4.35).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 7 +++++++
 README.md    | 1 +
 package.json | 4 ++--
 3 files changed, 10 insertions(+), 2 deletions(-)
```

Рисунок 4.35: залив релизной ветки

Отправляю данные на гитхаб (рис. 4.36, рис. 4.37).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 15, готово.
Подсчет объектов: 100% (15/15), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (10/10), готово.
Запись объектов: 100% (11/11), 4.67 КиБ | 4.67 МиБ/с, готово.
Total 11 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/eagolovko/git-extended.git
   8d18a50..4c3318d  develop -> develop
   009b993..0dd10ce  master -> master
```

Рисунок 4.36: отправка данных на гитхаб

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 154 байта | 154.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/eagolovko/git-extended.git
 * [new tag]         1.2.3 -> 1.2.3
```

Рисунок 4.37: отправка данных на гитхаб

Создаю релиз на гитхаб с комментарием из журнала изменений (рис. 4.38).

```
eagolovko@eagolovko:~/git-extended$ gh release create v.1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/eagolovko/git-extended/releases/tag/v.1.2.3
```

Рисунок 4.38: создание релиза на гитхаб с комментарием

5 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я получила навыки правильной работы с github.